

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**Učivo:** kartézská soustava souřadnic; graf závislosti; lineární závislost

Lehké úlohy procvičí souřadnice, dosazování do předpisu a přímou úměrnost, střední hledají předpis a čtou graf, těžké propojují graf s praxí a fyzikou. Kreslí si soustavu souřadnic na čtverečkováný papír. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Bod $A[4; -3]$ posuneme o 5 dílků doleva a o 2 dílky nahoru. Jaké souřadnice má nový bod?
2. Kde leží body $P[-7; 2]$, $Q[3; -8]$, $R[-1; -1]$ a $T[0; 6]$ (kvadrant, nebo osa)?
3. Pro $y = -2x + 5$ vypočti y pro $x = -1$, $x = 0$ a $x = 3$. Pro které x je $y = -7$?
4. Tři rohlíky stojí 12 Kč. Zapiš cenu c (v Kč) za n rohlíků vzorcem. Kolik stojí 7 rohlíků? Jde o přímou úměrnost?
5. Urči střed úsečky AB , kde $A[-2; 5]$ a $B[6; 1]$.
6. Graf lineární funkce $y = kx + q$ prochází body $[0; -2]$ a $[1; 1]$. Urči k a q . Je funkce rostoucí, nebo klesající?

Střední ★★☆☆

7. Trojúhelník má vrcholy $A[-3; 0]$, $B[5; 0]$ a $C[1; 6]$. Urči jeho obsah (1 dílek = 1 cm).
8. Přímka prochází body $[1; 4]$ a $[3; 10]$. Urči k , q a zapiš předpis lineární funkce.
9. Do prázdného sudu přitéká voda stálým proudem: po 2 minutách je v něm 30 l, po 5 minutách 75 l. Jde o přímou úměrnost? Zapiš $V(t)$, urči objem po 8 minutách a čas, kdy bude plný sud o objemu 210 l.
10. Urči průsečík přímek $y = 2x - 1$ a $y = -x + 8$. Prochází tímto bodem i přímka $y = 3x - 4$?
11. Teplota během dne: v 6:00 bylo 4 °C, v 10:00 12 °C, ve 14:00 18 °C, v 18:00 14 °C a ve 22:00 8 °C; body grafu jsou spojené úsečkami. a) Kdy bylo nejtepleji? b) O kolik stupňů za hodinu stoupala teplota mezi 6:00 a 10:00? c) Kdy bylo podle grafu 10 °C?
12. Graf lineární funkce je rovnoběžný s grafem $y = -3x$ a prochází bodem $[2; -1]$. Zapiš její předpis a urči průsečík s osou x .

Těžké ★★★

13. Auto A (benzín) stojí 500 000 Kč a na palivo utratí 9 000 Kč na každých 1 000 km. Auto B (elektro) stojí 740 000 Kč a na „palivo“ utratí 3 000 Kč na 1 000 km. Zapiš celkové náklady N v závislosti na počtu ujetých tisíců km d . Po kolika km jsou náklady stejné?
14. Čtýřúhelník má vrcholy $A[-2; -1]$, $B[4; -1]$, $C[6; 3]$ a $D[0; 3]$. Jaký je to útvar? Urči jeho obsah (1 dílek = 1 cm).
15. Fyzika – Ohmův zákon: Při měření na rezistoru byla naměřena napětí 0; 1,5; 3; 4,5; 6 V a proudy 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 A. Je proud přímo úměrný napětí? Urči odpor $R = \frac{U}{I}$ a proud při napětí 9 V. Jak vypadá graf $I(U)$?
16. Přímka prochází body $[-2; 7]$ a $[4; -5]$. Urči předpis lineární funkce a průsečíky jejího grafu s osami.
17. Leží body $A[-1; -4]$, $B[2; 2]$ a $C[5; 8]$ na jedné přímce? Pokud ano, zapiš její předpis a rozhodni, zda na ní leží i bod $D[10; 17]$.
18. Na grafu funkce $y = kx + 2$ leží bod $[3; -4]$. Urči k , rozhodni, zda funkce roste, nebo klesá, a najdi průsečík grafu s osou x .

Výsledky ke kontrole

1. $[-1; -1]$
2. P : II. kvadrant; Q : IV. kvadrant; R : III. kvadrant; T : osa y
3. $y = 7$; 5 ; -1 ; $y = -7$ pro $x = 6$
4. $c = 4n$; 7 rohlíků stojí 28 Kč; ano, přímá úměrnost
5. $S[2; 3]$
6. $q = -2$, $k = 3$, $y = 3x - 2$; rostoucí ($k > 0$)
7. základna $|AB| = 8$ cm, výška 6 cm (vzdálenost C od osy x); $S = 24$ cm²
8. $k = \frac{10-4}{3-1} = 3$, $q = 4 - 3 = 1$; $y = 3x + 1$
9. ano, 15 l za minutu: $V = 15t$; po 8 min 120 l; plný za 14 min
10. $2x - 1 = -x + 8$, $x = 3$, $y = 5$, průsečík $[3; 5]$; ano, $3 \cdot 3 - 4 = 5$
11. a) ve 14:00 (18 °C); b) o 2 °C za hodinu; c) v 9:00 a při ochlazení ve 20:40 (klesá o 1,5 °C za hodinu)
12. $k = -3$, $-1 = -6 + q$, $q = 5$; $y = -3x + 5$; průsečík $\left[\frac{5}{3}; 0\right]$
13. $N_A = 500\,000 + 9\,000d$, $N_B = 740\,000 + 3\,000d$; $6\,000d = 240\,000$, $d = 40$, tedy po 40 000 km (náklady 860 000 Kč)
14. $AB \parallel CD$ (obě vodorovné, délka 6) a $AD \parallel BC$ – rovnoběžník; $S = a \cdot v = 6 \cdot 4 = 24$ cm²
15. ano, podíl $\frac{U}{I}$ je stále stejný: $R = 15\,\Omega$; při 9 V je $I = \frac{9}{15} = 0,6$ A; graf je polopřímka z počátku
16. $k = \frac{-5-7}{4+2} = -2$, $q = 3$; $y = -2x + 3$; průsečíky $[0; 3]$ a $[1,5; 0]$
17. ano – z A do B i z B do C roste y o 6 při posunu o 3, $k = 2$; $y = 2x - 2$; D neleží ($2 \cdot 10 - 2 = 18 \neq 17$)
18. $-4 = 3k + 2$, $k = -2$; klesá; $y = -2x + 2 = 0$ pro $x = 1$, průsečík $[1; 0]$